

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 01 - Consistencia de un estimador

Fecha: 07-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Sean $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ iid tales que $E(X_1) = \mu$ y $Var(X_1) = \sigma^2 < \infty$ ($\sigma > 0$).

1. Demostrar que $\bar{X}_n$ es un estimador consistente de μ , esto es que $\bar{X}_n \xrightarrow[n]{c.s.} \mu$.
2. Demostrar que si $\sigma_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ y $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ entonces:

$$\sigma_n^2 \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma^2 \quad s_n^2 \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma^2 \quad \sigma_n \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma \quad s_n \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma$$

Sugerencia: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i)^2 - (\bar{X}_n)^2$ y usar los siguientes resultados:

- Si $X_n \xrightarrow[n]{c.s.} X$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua entonces $g(X_n) \xrightarrow[n]{c.s.} g(X)$.
- Si $X_n \xrightarrow[n]{c.s.} X$ e $Y_n \xrightarrow[n]{c.s.} Y$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua entonces $g(X_n, Y_n) \xrightarrow[n]{c.s.} g(X, Y)$.

Resolución

Parte 1

- Demostrar que $\bar{X}_n$ es un estimador consistente de μ , esto es que $\bar{X}_n \xrightarrow[n]{c.s.} \mu$

Esto se cumple directamente por el enunciado de la ley de los grandes números.

Parte 2

- Demostrar que si $\sigma_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ y $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ entonces:

$$\sigma_n^2 \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma^2 \quad s_n^2 \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma^2 \quad \sigma_n \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma \quad s_n \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma$$

Sugerencia: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i)^2 - (\bar{X}_n)^2$ y usar los siguientes resultados:

- Si $X_n \xrightarrow[n]{\text{c.s.}} X$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua entonces $g(X_n) \xrightarrow[n]{\text{c.s.}} g(X)$.
- Si $X_n \xrightarrow[n]{\text{c.s.}} X$ e $Y_n \xrightarrow[n]{\text{c.s.}} Y$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua entonces $g(X_n, Y_n) \xrightarrow[n]{\text{c.s.}} g(X, Y)$.

Fragmentaremos esta parte por cada demostración que queremos hacer.

Demostración #1

- $\sigma_n^2 \xrightarrow[n]{\text{c.s.}} \sigma^2$

Desarrollamos con la sugerencia:

$$\begin{aligned}
 & \sigma_n^2 \\
 &= (\text{definición dada}) \\
 & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \\
 &= (\text{sugerencia}) \\
 & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i)^2 - (\bar{X}_n)^2 \\
 &= (\text{definición de promedio muestral}) \\
 & \overline{X_n^2} - (\bar{X}_n)^2 \\
 &= (\text{tomando convergencia casi segura cuando } n \rightarrow \infty) \\
 & E(X^2) - E(X)^2 \\
 &= (\text{propiedades de varianza}) \\
 & \text{Var}(X) \\
 &= (\text{nomenclatura}) \\
 & \sigma^2
 \end{aligned}$$

Nota: En el paso #4 utilizamos implícitamente que la convergencia segura se “porta bien” para funciones continuas. En este caso la función continua es $g(x) = x^2$.

Esto demuestra lo que queríamos probar. ■.

Demostración #2

- $s_n^2 \xrightarrow[n]{\text{c.s.}} \sigma^2$

Notemos que s_n^2 tiene una forma muy similar a σ_n^2 , de quién ya probamos convergencia casi segura a σ^2 . Desarrollemos sobre este punto:

$$\begin{aligned}
s_n^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X_n})^2 \\
&\iff (\text{multiplicando por } \frac{n-1}{n}) \\
\frac{n-1}{n} \cdot s_n^2 &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X_n})^2 \\
&\iff (\text{definición de } \sigma_n^2) \\
\frac{n-1}{n} \cdot s_n^2 &= \sigma_n^2 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
s_n^2 &= \frac{n}{n-1} \cdot \sigma_n^2
\end{aligned}$$

Queremos estudiar entonces la convergencia casi segura de $s_n^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \sigma_n^2$.

$$\begin{aligned}
s_n^2 &= \frac{n}{n-1} \cdot \sigma_n^2 \\
&\iff (\text{estudiando el comportamiento cuando } n \rightarrow \infty) \\
s_n^2 &\xrightarrow[n]{c.s.} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} \cdot \sigma^2 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
s_n^2 &\xrightarrow[n]{c.s.} \sigma^2
\end{aligned}$$

Esto demuestra lo que queríamos probar. ■.

Demostración #3

- $\sigma_n \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma$

Notemos que $\sigma_n = \sqrt{\sigma_n^2}$. Ya probamos anteriormente que $\sigma_n^2 \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma^2$. Podemos usar esta afirmación en conjunto con la siguiente propiedad de convergencia casi segura:

- Si $X_n \xrightarrow[n]{c.s.} X$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua entonces $g(X_n) \xrightarrow[n]{c.s.} g(X)$.

Consideramos $g(X) = \sqrt{x}$, una función continua y observamos que $\sigma_n = g(\sigma_n^2)$ con esta nueva notación. Aplicando la propiedad concluimos que:

$$\sigma_n \xrightarrow[n]{c.s.} \sqrt{\sigma^2} = \sigma$$

Esto demuestra lo que queríamos probar. ■.

Demostración #4

- $s_n \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma$

El razonamiento es totalmente análogo a la demostración anterior. Sabemos que:

- $s_n^2 \xrightarrow[n]{c.s.} \sigma^2$ y
- Si $X_n \xrightarrow[n]{c.s.} X$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua entonces $g(X_n) \xrightarrow[n]{c.s.} g(X)$.

Consideramos $g(X) = \sqrt{x}$, una función continua y observamos que $s_n = g(s_n^2)$ con esta nueva notación. Aplicando la propiedad concluimos que:

$$s_n \xrightarrow[n]{c.s.} \sqrt{\sigma^2} = \sigma$$

Esto demuestra lo que queríamos probar. ■.